PROJETO INTEGRADO

Requisitos da disciplina Matemática Discreta

Bruno Sales Barreto - 26028881

Gabriel Barbosa - 23011348

Mel Oliva - 26029351

Rayna Froes - 26029441

São Paulo

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **4**
2. PROPOSIÇÕES **4**
3.REGRA PRINCIPAL **4**
4. TABELA DA VERDADE **4**
5. CENÁRIOS **5**

Error! Bookmark not defined..

1 INTRODUÇÃO

Neste documento serão definidas proposições lógicas que representam critérios de acesso, como a validade do pacote, autorização do IP e limite de uso. A partir dessas proposições, será construída uma expressão lógica que modela a regra principal do sistema, além de sua tabela-verdade, permitindo analisar todos os possíveis cenários. Serão também apresentados exemplos práticos que demonstram como a regra se aplica em situações reais, indicando quando o acesso é permitido ou bloqueado.

2. PROPOSIÇÕES

A = cliente adimplente

B = O pacote está ativo

C = O ip está autorizado

D = acesso é permitido

3. REGRA PRINCIPAL

$D \leftrightarrow (B \wedge C \wedge A)$

O acesso é permitido se e somente se o pacote está ativo, o ip está autorizado, o cadastro foi concluído e o cliente é adimplente

4. TABELA DA VERDADE

A	***B***	***C***	***D***	$(B \wedge C \wedge A)$	$D \leftrightarrow (B \wedge C \wedge A)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F

F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V

5. CENÁRIOS

1.
A=V, B=V, C=V → **D=V**
Se cliente está adimplente, pacote está ativo e IP autorizado então acesso permitido

2.
A=F, B=V, C=V → **D=F**
Mesmo com pacote ativo e IP autorizado, o cliente não está em dia → acesso bloqueado

3.

A=V, B=V, C=F → **D=F**
Cliente está adimplente e pacote ativo, mas o IP não é autorizado → acesso negado